



기획안 · V0.3 초안

# 카페 재고관리 시스템

씨앤비 월·목 발주, 68개 다 세지 않고 처리하기

코팅 시트와 매직으로 하던 재고조사를 휴대폰 웹앱으로 옮기고, 직원 모두가 같은 재고를 보며, 재발주 카드와 예상 재고로 세는 일을 줄여 발주 문자를 보내는 체계를 제안합니다.

지금의 재고조사 시트 (일부)

유자청

8 1box

청굴청

8 3

딸기청

8 2

아이스티(1box>6) 6 1box

배도라지차

2BOX

콘샐러드

5 2

빨간 숫자 = 기준 수량, 검은 손글씨 = 이번에 적은 값. 시트 3장, 품목 68개, 월·목 발주.

작성일 2026년 9월 4일

대상 매장 운영자, 재고·발주 담당 직원

현재 상태 v0.1 웹앱 완성(개인 기기용) · 공유·자동화는 이 문서의 제안

필요한 결정 5가지 (11장) — 결정되면 1~2주 안에 공유 버전 사용 시작

# 목차

---

|          |                    |           |                           |
|----------|--------------------|-----------|---------------------------|
| <b>1</b> | 한 장 요약             | <b>7</b>  | 하루 사용 흐름                  |
| <b>2</b> | 지금의 방식과 문제         | <b>8</b>  | 단계별 일정                    |
| <b>3</b> | 목표와 범위             | <b>9</b>  | 비용                        |
| <b>4</b> | 이미 만들어진 것 (v0.1)   | <b>10</b> | 위험과 대응                    |
| <b>5</b> | 재고를 세지 않고 알아내는 방법  | <b>11</b> | 결정이 필요한 것                 |
| <b>6</b> | 직원 모두가 쓰는 웹 시스템 설계 | <b>A</b>  | 부록: 발주 계산 규칙 · 품목 그룹 · 용어 |

## 이 문서를 읽는 방법

바쁘면 **1장**과 **11장**만 읽어도 결정할 수 있습니다. 5장은 "자동으로 세는 게 되나"에 대한 답이고, 6장은 "앱 말고 웹으로 직원 모두가 쓸 수 있나"에 대한 답입니다. 낯선 용어는 부록 A.3에 풀어 두었습니다.

## 1 한 장 요약

### 두 질문에 대한 답

- ① **"재고를 자동으로 셀 수 있나?"** — 기계가 전부 세 주는 방법은 카페 규모에서 현실적이지 않습니다. 닫힌 박스 안과 뒷줄은 카메라도 못 봅니다. 대신 **세지 않아도 되게** 만듭니다. 품목마다 재발주 카드를 두어 카드가 빠진 것만 발주하고, 앱이 "지금쯤 몇 개"를 계산해 카드 누락을 잡아 주며, 자주 쓰는 10~15개만 직원이 직접 봅니다. 68개를 다 세는 일은 없어집니다.
- ② **"앱 말고 웹으로 직원 모두가 쓸 수 있나?"** — 됩니다. 카톡으로 받은 링크 하나를 열면 끝이고, 홈 화면에 추가하면 앱처럼 보입니다. 설치·가입·비용이 없습니다. 지금 부족한 것은 직원들이 같은 데이터를 보는 공유 저장소 하나이고, 그것을 붙이는 것이 1단계입니다.

**68 →  
10~15**

발주일에 실제로 세는 품목 수 (도입 5주째부터 목표)

**0원**

기본 월 이용료 (카드 인쇄·스티커는 한 번 몇만 원)

**1~2주**

결정 후 공유 버전 사용 시작까지

**설치 없음**

직원 참여: 카톡 링크 열고 홈 화면에 추가

앱은 이미 만들어져 있습니다(4장). 이 문서는 그것을 팀용으로 넓히고 세는 일을 줄이는 계획이며, 세 단계로 갑니다. 각 단계는 끝날 때마다 실제로 쓸 수 있는 상태입니다.

| 단계  | 내용                                          | 직원이 느끼는 변화                                            | 소요                  |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1단계 | 공유 저장소 연결, 매장 링크, 입고 확인, 재발주 카드 인쇄·카드 발주 화면 | 누가 세든 같은 화면. 발주함의 카드만 체크하면 발주 초안이 나오고, 문자는 버튼 하나로 복사. | 4~6 작업일             |
| 2단계 | 예상 재고와 "확인 필요" 표시, 품목 등급별 돌아가며 세기           | 카드가 빠졌는지 앱이 잡아 주고, 매번 세는 품목은 A 등급 10~15개로 줄어든다.       | 4~5 작업일 (기록 3~4회 뒤) |
| 3단계 | 핵심 품목 개봉 스티커(휴대폰을 대면 -1), 예상 오차 리포트         | 핵심 품목은 실시간 재고. 확인 대상이 더 준다.                           | 2~3 작업일             |

POS 판매 자료 연동은 POS 종류를 확인한 뒤 따로 결정합니다(5.5).

### "예상 재고"만으로는 부족한 이유와, 그보다 나은 방식

예상 재고는 추정이라 틀릴 수 있고, 그래서 결국 다 세게 되기 쉽습니다. 제안은 **재발주 카드로 "나가는 순간"을 물리적으로 기록**해 세는 일 자체를 없애고, 예상 재고는 카드가 빠졌는지 **검증하는 용도**로 쓰는 것입니다. 헛갈리는 품목은 항상 직접 세므로 발주 정확도는 지금보다 떨어지지 않게 하는 것이 목표입니다.

**결정 요청** — ① 공유 저장소를 사장님 구글 계정으로 만들어도 되는지 ② 재발주 카드를 전 품목에 돌지 ③ 사진 인식은 빠는지 ④ POS 종류 ⑤ 시트에서 불확실했던 두 가지. 답변 양식은 11장.

## 2 지금의 방식과 문제

### 지금 하는 일

1. 월요일·목요일에 코팅된 재고조사 시트 3장을 들고 창고·선반·냉장고를 돌며 68개 품목을 셉니다.
2. 빨간 기준 숫자(예: 유자청 8)와 남은 수량을 비교해 발주량을 머리로 정하고, 매직으로 적습니다.
3. 시트를 사진으로 찍어 거래처(씨앤비)나 담당자에게 보냅니다. 다음 조사 때 지우고 다시 적습니다.

### 불편한 점

| 문제         | 왜 생기나                                                    | 결과              |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 매번 전부 센다   | 지난번에 몇 개였는지, 얼마나 쓰는지 기록이 없어 매번 처음부터 셉니다.                 | 회당 20~30분, 주 2회 |
| 계산·전달 실수   | 박스 단위(1box=6), 2BOX, "3개 미만이면 1박스" 같은 규칙을 사람이 기억해 적용합니다. | 과·소발주, 누락       |
| 기록이 사라진다   | 시트를 지우고 다시 쓰므로 소비 추세, 품질 빈도를 알 수 없습니다.                   | 기준 수량을 감으로 조정   |
| 한 사람에게 몰린다 | 시트와 규칙을 아는 사람만 할 수 있고, 다른 직원은 결과를 볼 수 없습니다.              | 휴무·퇴사 때 공백      |
| 사진 공유의 한계  | 손글씨 사진은 검색·집계가 안 되고, 잘못 읽히기도 합니다.                        | 거래처와 확인 왕복      |

### 시트의 규칙은 그대로 앱에 넣었습니다

빨간 숫자 = 기준 수량, (1box>6) = 1박스 6개, 배도라지차 2BOX = 박스 단위, 각주의 "유자·청귤은 3개 미만이면 1박스"는 앱 규칙으로 넣었습니다. 손글씨로 추가된 라면류와 단무지도 등록했고, 줄을 그어 지운 컵라면은 사용 안 함으로 두었습니다. 자세한 규칙은 부록 A.1, 시트만으로는 확인이 안 된 2건은 11장 5번에 있습니다.

### 3 목표와 범위

#### 목표

| 지표                   | 지금     | 목표         |
|----------------------|--------|------------|
| 발주일에 실제로 세는 품목       | 68개    | 10~15개     |
| 재고조사 + 발주 문자 작성 시간   | 20~30분 | 10분 이내     |
| 규칙 적용 실수(박스 환산·재발주점) | 가끔     | 0건 (자동 계산) |
| 재고·발주 기록 보존          | 없음     | 전부, 담당자 포함 |
| 할 수 있는 직원            | 1~2명   | 전원         |

#### 범위

##### 포함

- 재고조사 입력, 발주 수량 자동 계산, 발주 문자 생성
- 직원 전원이 같은 데이터를 보는 공유 저장소
- 재발주 카드, 입고 확인, 예상 재고와 확인 필요 표시, 품목 등급별 돌아가며 세기
- 기록·통계, 백업

##### 제외 (이번 범위 아님)

- 거래처 시스템과 직접 연동(발주 문자는 카카오톡으로 보냄)
- 앱스토어 등록 앱 — 같은 웹 코드를 감싸 나중에 등록할 수 있음. 심사와 개발자 계정 비용(9장)이 따로 오므로 웹앱으로 충분히 쓴 뒤 결정
- 사진으로 수량 읽기 — 앱에 기능은 있지만 이 계획의 축에서 뺍니다(11장 3번)
- 원가·매출 관리, 유통기한 관리

#### 원칙

- 세는 시간을 줄이되 발주 정확도는 낮추지 않는다. 자동화가 못 미더운 품목은 언제나 직접 센 값이 우선입니다.
- 직원에게 새 습관을 최소로 요구한다. 필수 습관은 세 가지입니다. 월·목에 앱 열기, 카드 붙은 병을 꺼낼 때 카드를 발주함에 넣기, 배송이 오면 "입고 확인"을 누르고 카드를 제자리에 끼우기.
- 설치·계정·비용 없이 시작한다. 링크와 홈 화면 추가만으로 참여합니다.

## 4 이미 만들어진 것 (v0.1)

시트 3장을 그대로 옮긴 웹앱이 완성되어 있습니다. 지금은 **각자 휴대폰에만 저장되는** 개인용이고, 6장의 공유 저장소를 붙이면 그대로 팀용이 됩니다.

카페 재고관리

다음 발주일 9/7 (월) · 씨앤비

재고조사 9/7 (월) 발주분

5/68 품목 입력 (7%)

09/07/2026

사진으로 자동 입력

빈칸=기준

전체 지움

현재 남은 수량을 입력하면 발주 탭에서 발주 수량이 자동 계산됩니다. 입력은 자동 저장됩니다.

과일청 · 아이스크림 2/5

유자청

기준 8개 · 1박스=6개 · 3개 미만 이면 1박스 발주

2

0

기준(8)

지움

카페 재고관리

다음 발주일 9/7 (월) · 씨앤비

발주서 9/7 (월)

4개 품목 발주

미입력 53 청귤청, 딸기청, 블루베리청, 착즙포도주스, 키위, 토마토 외 — 재고조사 탭에서 입력하면 자동 계산됩니다.

기준 없음 10 원두 / 디카페인 원두, 우유 / 요거트바이오, 연유, 미숫가루(저하), 단무지, 신라면, 진라면, 너구리, 삼양라면, 짜파게티 — 필요하면 "모두 보기"를 열고 직접 수량을 적으세요.

발주 없는 품목도 모두 보기

과일청 · 아이스크림

유자청

현재 2개 · 3개 미만 → 1박스 발주

1

박스

아이스크림

현재 2개 · 기준 3 — 현재 2 = 1개 부족

1

개

카페 재고관리

다음 발주일 9/7 (월) · 씨앤비

발주가 기록되었습니다. 아래 목록에서 발주 문자를 복사해 거래처에 보내세요.

달기

인사이트

재고조사를 2회 이상 확정하면 품목별 소비 속도와 기준수량 제안이 여기에 표시됩니다. (현재 1회)

지난 기록 1회

▼ 9/7 (월) 2026-09-07 발주 5품목 2026-09-04 12:26

씨앤비 발주

발주일: 9/7 (월) 2026-09-07

[과일청 · 아이스크림]

- 유자청 1박스

재고조사 — 그룹별로 +/- 또는 직접 입력. 빨간 숫자가 기준.

발주 — 부족분·박스 환산·재발주점 규칙을 적용한 발주 초안과 문자 미리보기.

기록 — 확정된 조사·발주, 소비 속도, 기준수량 제안.

| 화면          | 기능                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재고조사        | 68개 품목을 시트 그룹별로 표시. 입력 즉시 저장. "빈칸=기준"으로 안 쓴 품목을 기준값으로 채우기.                                 |
| 발주          | 기준-현재, 박스 올림, 최소 발주, 재발주점 규칙 자동 적용. 수량 직접 수정 가능. 카카오톡용 발주 문자 복사·공유. 확정하면 기록으로.             |
| 기록          | 조사·발주 이력, 품목별 하루 소비량, 자주 품절되는 품목, 기준 수량 변경 제안.                                             |
| 품목          | 품목 추가·편집·숨김, 기준 수량, 1박스 개수, 발주·세는 단위, 규칙, 별칭.                                              |
| 설정          | 매장·담당자 이름, 발주 요일, 백업 파일 내보내기/불러오기, 초기화.                                                    |
| 사진 자동 입력 선택 | 시트나 선반 사진에서 AI가 품목·수량을 읽어 채움. 별도 계정(API 키)이 필요하고 실제 매장 사진으로는 아직 정확도를 재지 않았음. 이 계획의 측에서는 뺌. |

### 검증 상태

- 발주 계산 규칙(박스 환산·최소 발주·재발주점)과 저장·백업은 자동 검사를 거쳤고, 휴대폰 크기 화면에서 입력 → 발주 → 확정 → 기록 → 백업까지 한 바퀴 도는 것을 확인했습니다.
- 별도 코드 검토에서 나온 문제(박스 단위 환산 오류, 백업 파일에 비밀 키가 들어가던 문제, 잘못된 백업 파일을 그대로 받던 문제 등)는 모두 고쳤습니다.
- 아직 못 한 것: 홈 화면에 추가한 뒤 오프라인에서 열리는지는 실제 휴대폰에 배포한 뒤 확인합니다. 여러 휴대폰이 같은 데이터를 보는 것은 1단계에서 만듭니다.

## 5 재고를 세지 않고 알아내는 방법

### 5.1 원리

재고는 **마지막으로 확인한 수 + 들어온 수 - 나간 수**입니다. 사진이나 센서는 "지금 상태를 다시 재는" 방식이고, 아래 방법들은 **들어오고 나가는 순간을 잡거나, 애초에 셀 필요를 없애는** 방식입니다. 카페 재고는 닫힌 박스 안, 앞 병에 가려진 뒷줄, 지하 창고, 생김새가 같은 병이 많아 "기계가 다 세 준다"보다 "사람이 볼 것만 골라 준다"가 현실적인 목표입니다.

### 5.2 후보 비교

| 방법                        | 어떻게                                                                       | 세는 일이 얼마나 줄어드나                    | 준비·비용                                         | 약점                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ① 재발주 카드 <b>제안</b>        | 품목마다 카드를 재고 더미의 재발주점 위치에 끼워 둠. 카드 붙은 병을 꺼내면 카드를 발주함에 넣음. 발주일엔 발주함의 카드만 발주 | 거의 전부. 병원·급식·공장 이 쓰는 방식           | 카드 68장 인쇄·코팅, 몇 천 원. 앱이 QR 포함해 만들어 줌          | 입고 때 카드를 제자리에 다시 끼워야 함. 뒤섞이는 선반은 안 맞음 |
| ② 개봉 스티커 <b>제안</b>        | 선반 칸에 스티커를 붙이고, 새 병을 딸 때 휴대폰을 갖다 대면(NFC) 그 품목이 -1                         | 핵심 품목은 실시간 재고                     | 스티커 장당 300~500 원, 68장 약 3만 원. 아이폰·안드로이드 기본 지원 | 전원이 빠짐없이 대야 함. 빼먹으면 어긋남(주 2회 확인으로 보정) |
| ③ 등급별 돌아가며 세기 <b>제안</b>   | 비싸거나 잘 떨어지는 A품목만 매번, B는 격주, C(각설탕·시나몬·부탄가스·잣 등)는 월 1회. 앱이 "이번엔 이것만"을 정함   | 회당 68개 → 약 20개                    | 없음                                            | 줄이는 것이지 없애는 건 아님                      |
| ④ 예상 재고 + 확인 필요 <b>제안</b> | 지난 조사값 + 입고 - 평균 소비 × 경과일. 발주 결정이 갈릴 수 있는 품목만 "확인 필요"                     | 카드 누락을 잡는 안전망. 카드 없이 쓰면 회당 10~15개 | 기록 3~4회. 씨앤비 발주 내역을 받으면 첫 주부터 가능              | 추정이라 틀릴 수 있음. 주말·행사 변동                |

| 방법                         | 어떻게                                                      | 세는 일이 얼마나 줄어드나     | 준비·비용                   | 약점                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ⑤ 정기 발주로 빼기 <b>제안</b>      | 소비가 일정한 품목은 씨앤비와 "매주 N개" 고정. 거래처가 선반 보고 채우는 방식이 되는 지도 확인 | 해당 품목은 조사에서 완전히 빠짐 | 거래처 협의                  | 거래처가 응해야 함                   |
| ⑥ POS 판매 × 레시피             | 메뉴 판매량으로 재료 소비를 계산                                       | 음료 재료는 추정이 아닌 계산   | POS 내보내기, 레시피 표         | 준비물이 가장 많음. 폐가·서비스 소비는 못 잡음  |
| 사진 세기 <b>있음</b> <b>미검증</b> | 선반 사진을 AI가 세어 줌                                          | 앞줄에 보이는 병만         | 별도 계정(API 키), 장당 50~80원 | 가려진 것·달힌 박스·비슷한 병. 이 계획에서는 뺌 |
| RFID·무게 센서                 | 태그 후 리더기로 전수 카운트, 또는 선반 저울                               | 진짜 자동              | 리더기 수십만 원 + 태그          | 카페 규모엔 과함. 비추천               |

"있음" 표시가 없는 방법은 모두 아직 만들지 않은 제안입니다.

### 5.3 제안하는 조합: ① 재발주 카드 + ③ 등급별 세기 + ④ 예상 재고

#### 유자청

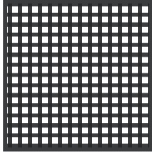
기준 8개 · 1박스 6개

카드 위치: **뒤에서 3번째 병**

이 카드가 보이면 **1박스 발주**

~~~~~

병을 꺼낼 때 이 카드를 발주함에 넣어 주세요.  
입고되면 다시 뒤에서 3번째에 끼웁니다.



재발주 카드는 시트의 규칙을 종이 한 장으로 옮긴 것입니다. 유자청은 "3개 미만이면 1박스"이므로 카드가 뒤에서 3번째 병에 붙어 있고, 그 병을 꺼내는 순간이 곧 재발주 시점입니다. 직원은 세지 않고 카드만 발주함에 넣습니다. 발주일에는 발주함의 카드를 앱에서 체크하거나 QR을 찍으면 초안이 만들어지고, 카드 68장은 앱이 인쇄용으로 만들어 줍니다.

선반에 품목별 자리가 정해져 있을 때 잘 맞습니다. 자리가 없는 품목은 ③·④로만 관리해도 됩니다.

예상 재고는 카드가 빠졌을 때(안 넣었거나 잃어버린 경우)를 잡는 안전망입니다. 발주에 필요한 판단은 **기준보다 얼마나 부족한가와 재발주점을 넘었는가** 두 가지뿐이라, 예상값에 오차를 붙여도 판단이 바뀌지 않으면 세지 않고, 판단이 갈리는 품목만 "확인 필요"로 표시합니다.

### 확인하지 않아도 되는 예 — 탄산수

기준 8. 지난 목요일 5개, 그 뒤 3개 입고. 하루에 보통 1.2개쯤 씩니다(적으면 0.9개, 많으면 1.5개). 그러면 월요일 아침 재고는 대략 3개, 어긋나도 2~4개 사이입니다. 2개든 4개든 발주는 4~6개이고 앱 초안은 5개입니다. 실제가 2개였다면 발주 후 7개로 기준보다 1개 적지만, 다음 목요일까지 쓰는 양(약 4개)보다 넉넉해 품질은 나지 않고 목요일 조사에서 다시 채워집니다. → **세지 않음, 5개 발주 초안**

### 확인해야 하는 예 — 유자청

규칙: 3개 미만이면 1박스. 예상 **3개 안팎(2~4개)**인데 발주함에 카드가 없습니다. 2개면 발주, 3개 이상이면 발주 안 함 — 결정이 갈리고 카드도 없으니 → **"확인 필요" 표시**. 직원은 이 품목만 실제로 봅니다.

### 정확도를 올리는 장치

- **씨앤비 발주 내역으로 미리 학습**. 지난 3~6개월 발주 내역을 거래처에 요청해 넣으면 첫 주부터 예상 재고가 작동합니다.
- **요일 구간별 소비 속도**. 월→목(평일 3일)과 목→월(주말 포함 4일)을 따로 계산합니다. 지금까지 월·목에 조사만 하면 됩니다.
- **입고 확인(1단계)**. 발주량이 그대로 왔다고 가정하지 않고 배송 때 실제 수량을 반영합니다.
- **오차 자기 점검**. 실측 때마다 예상값과의 차이를 기록해, 오차가 커진 품목은 "확인 필요"에 올리고 작은 품목은 뺍니다.
- **핵심 품목 개봉 스티커(3단계, 선택)**. 유자청·청귤청·원두·우유·아이스크림처럼 비싸거나 품질이 치명적인 5~6개만 ②를 적용하면 실시간 재고가 됩니다.

## 5.4 세는 품목이 줄어드는 시간표

| 시기   | 하는 일                                                                          | 발주일에 세는 품목      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1주   | 링크 배포, 앱으로 68개 전 품목 입력(시트와 병행). 카드 인쇄·배치. 씨앤비에 발주 내역 요청.                      | 68개             |
| 2주   | 시트 없이 앱만. 발주함 카드 체크로 발주 초안. 입고 확인 시작. A품목만 실측.                                | A품목 10~15개 + 카드 |
| 3~4주 | 예상 재고 켜기(발주 내역으로 시작). 앱이 값을 미리 채워 두므로 "세기"가 아니라 "틀린 것만 고치기". 예상값이 얼마나 맞는지 측정. | A품목 + "확인 필요"   |
| 5주~  | B·C품목은 돌아가며 세기. 핵심 품목 개봉 스티커(선택). 기준 수량 제한 적용.                                | 10~15개          |

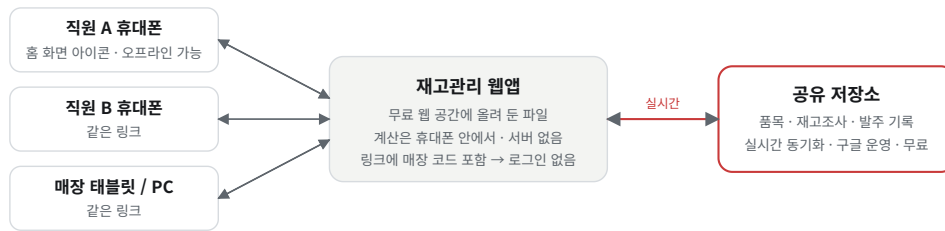
정확한 품목 수는 매장의 소비 변동에 달려 있어 도입 후 측정합니다. 8·10·11장도 이 시간표를 씩니다.

## 5.5 POS 연동은 언제 하나

POS에서 메뉴별 판매 수량을 내려받을 수 있고 메뉴마다 재료 사용량(예: 유자차 1잔 = 유자청 30g)을 정리할 수 있다면, 소비량을 추정이 아니라 계산으로 얻습니다. 준비물이 많아 **조건부로** 두고, POS 제품명을 받으면 내보내기 가능 여부부터 확인합니다.

## 6 직원 모두가 쓰는 웹 시스템 설계

앱스토어 앱 대신 **링크로 여는 웹앱**을 씁니다. 홈 화면에 추가하면 아이콘·전체 화면·오프라인 실행까지 앱과 같습니다. 지금 부족한 것은 하나, 직원들이 같은 데이터를 보는 **공유 저장소**입니다.



### 6.1 공유 저장소 선택

| 방법                                         | 장점                                                        | 직원이 필요한 것           | 단점                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 구글 무료 저장소 <b>추천</b><br>Firebase(Firestore) | 실시간 동기화, 오프라인 입력 후 자동 반영, 두 명이 동시에 세도 품목별로 합쳐짐, 카페 규모면 무료 | 링크만 (로그인 없음)        | 운영자가 구글 계정으로 저장소를 한 번 만들어야 함(약 10분, 카드 등록 불필요) |
| 구글 스프레드시트 연동                               | 데이터를 시트에서도 바로 볼 수 있음                                      | 링크만                 | 동시 입력에 약하고 반응이 1~2초 느림. 실시간 갱신 없음              |
| AI 서비스 안의 공유 페이지                           | 설정 없이 바로 됨                                                | 직원 전원이 그 AI 서비스에 가입 | 직원마다 계정을 만들게 하는 것은 현실적이지 않아 제외                 |
| 직접 서버 운영                                   | 자유도 최대                                                    | 링크만                 | 월 비용, 장애 대응, 업데이트를 누군가 계속 맡아야 함                |

### 6.2 동작 방식

- **매장 전용 링크.** 긴 무작위 주소가 붙은 링크를 카톡으로 받으면 그 매장 데이터에 바로 연결됩니다. 로그인·가입 없음.
- **품목별 병합.** 재고조사 값은 품목 단위로 저장되어, A가 청 종류를 세고 B가 브런치를 세도 서로 덮어쓰지 않습니다.
- **오프라인.** 지하 창고에서 신호가 없어도 입력은 저장되고, 신호가 잡히면 자동으로 올라갑니다. 예상 재고와 발주 초안은 앱을 열 때 휴대폰 안에서 계산됩니다(서버 없음).
- **담당자 표시와 백업.** 기기마다 이름을 한 번 적어 두면 기록에 "누가 언제"가 남고, 설정에서 언제든 백업 파일을 내려받습니다.

### 6.3 보안 수준 — 솔직하게

링크를 아는 사람은 누구나 보고 수정할 수 있습니다. 링크는 길고 무작위라 추측은 어렵지만, 퇴사자가 링크를 갖고 있으면 **매장 코드를 새로 발급**해 옮깁니다(직원 전원이 새 링크를 다시 추가). 카페 재고 정보의 민감도에서는 보통 충분하며, 필요하다면 직원별 4자리 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

## 7 하루 사용 흐름

### 평소 — 카드 붙은 병을 꺼낼 때 1단계 도입 후

1

선반에서 병을 꺼내다 카드가 붙은 병이 나오면  
누구나

2

카드를 발주함(작은 통)에 넣는다  
3초

그게 전부

세거나 적을 것 없음. 핵심 품목은 3단계에서 스티커에 휴대폰을 대는 것으로 대체(선택)

### 월요일 · 목요일 아침 2단계 도입 후

1

발주함의 카드를 앱에서 체크(또는 QR 찍기)  
직원 · 2분

자동

앱이 카드 + 지난 기록으로 발주 초안과 "확인 필요" 목록을 그 자리에서 계산  
휴대폰 안에서

2

"확인 필요"와 A품목 10~15개만 실제로 보고 숫자를 고침  
직원 · 5분

3

발주 탭에서 초안을 훑고 필요한 것만 수정  
직원 · 2분

4

"복사" → 카카오톡에 붙여 넣어 씨앤비에 전송 → "발주 확정"  
직원 · 1분

1단계(예상 재고가 아직 없는 상태)에서는 2번이 "A품목 실측 + 나머지는 카드로"이고, 나머지는 같습니다.

### 배송이 왔을 때 1단계 도입 후

1

기록 탭의 최근 발주에서 "입고 확인"을 누름. 덜 온 품목이 있으면 그 수량만 고침  
받은 직원 · 30초

2

새 재고를 뒤에 채우고, 발주함의 카드를 제자리(예: 뒤에서 3번째)에 다시 끼움  
정리하면서

자동

예상 재고에 실제 입고량이 반영됨

### 그 밖의 경우

| 상황            | 하는 일                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 새 직원 합류       | 링크를 카톡으로 보냄 → 열어서 홈 화면에 추가 → 설정에서 이름 입력. 끝.                     |
| 새 품목 · 기준 변경  | 품목 탭에서 추가·수정. 모든 기기에 즉시 반영. 카드는 그 품목만 다시 인쇄.                    |
| 카드를 잃어버림      | 앱의 예상 재고가 "확인 필요"로 잡아 줌. 품목 탭에서 카드 1장 재인쇄.                      |
| 기준 수량 재검토     | 기록 탭의 "기준 수량 제안"(발주 간격 4일 동안 쓰는 양의 1.5배)을 보고 "적용"만 누름. 월 1회 권장. |
| 지하 창고(미숫가루 등) | 신호가 없어도 입력 가능. 올라오면 자동 동기화.                                     |

## 8 단계별 일정

작업일 기준이며, 결정(11장)이 나면 바로 시작할 수 있습니다. 각 단계는 끝날 때마다 실제로 쓸 수 있는 상태입니다.

| 단계                       | 만드는 것                                                                                   | 끝나면 할 수 있는 것                                   | 소요      | 필요한 것                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| <b>1단계</b><br>공유·카드      | 공유 저장소 연동, 매장 링크, 품목 별 병합, 담당자 표시, 입고 확인, 재발주 카드 인쇄(PDF)·카드 발주 화면(체크/QR), 웹 배포          | 직원 전원이 같은 재고·발주 기록을 봄. 카드로 발주 초안. 배송 오면 입고 확인. | 4~6일    | 구글 계정 설정값, 웹 배포 설정 클릭, 카드 인쇄·코팅 |
| <b>2단계</b><br>예상·등급      | 요일 구간별 소비 속도, 발주 내역 붙여넣기로 초기화, 예상 재고 미리 채우기, "확인 필요" 판정, 품목 등급(A/B/C)과 회차별 세기 배정, 오차 기록 | 카드 누락을 앱이 잡아 주고, 매번 세는 품목이 A등급으로 준다.           | 4~5일    | 기록 3~4회 또는 씨앤비 발주 내역, 등급 지정     |
| <b>3단계</b><br>정밀         | 핵심 품목 개봉 스티커용 링크 (NFC), 예상 오차 리포트                                                       | 핵심 품목은 실시간 재고. 확인 대상이 더 준다.                    | 2~3일    | 핵심 품목 선정, 스티커 구매                |
| <b>조건부</b><br><b>POS</b> | 판매 내역 가져오기, 메뉴별 레시피 표, 이론 소비량                                                           | 소비량을 추정이 아닌 계산으로.                              | POS에 따라 | POS 내보내기, 레시피 정리                |

### 도입 첫 달 계획 (5.4와 같은 시간표)

| 주           | 매장에서 하는 일                                                  | 측정                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1주</b>   | 링크 배포, 홈 화면 추가, 월·목 전 품목 입력(시트와 병행). 카드 배치. 씨앤비에 발주 내역 요청. | 입력 시간                    |
| <b>2주</b>   | 시트 없이 앱만. 카드 발주 시작. 입고 확인 습관 시작. A품목만 실측.                  | 발주 문자 오류 0건 확인, 카드 누락 건수 |
| <b>3~4주</b> | 예상 재고 켜기. "확인 필요"만 추가로 확인.                                 | 확인 품목 수, 예상 오차, 조사 시간    |
| <b>5주~</b>  | B·C품목 돌아가며 세기. 핵심 품목 개봉 스티커(선택). 기준 수량 제안 적용.              | 품질 발생 건수                 |

## 9 비용

| 항목                        | 비용                     | 설명                                                                 |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 웹앱 올려 두는 곳 (GitHub Pages) | 월 0원                   | 웹앱 파일을 무료로 올려 두는 곳. 사용량 제한이 있지만 카페 사용량의 수천 배.                      |
| 공유 저장소 (구글 Firebase)      | 월 0원                   | 구글이 정한 무료 한도가 있는데, 직원 5명이 하루 여러 번 열어도 한도의 1/10 이하입니다. 카드 등록 없이 시작. |
| 재발주 카드                    | 한 번 몇천 원               | 앱이 만든 PDF를 인쇄해 코팅. 품목이 바뀌면 그 장만 다시.                                |
| 개봉 스티커 (3단계, 선택)          | 한 번 약 3만 원             | NFC 스티커 장당 300~500원. 핵심 품목 5~6개만 하면 3천 원 안팎.                       |
| 사진 인식 (이 계획에서는 뺌)         | 월 2,000~3,000원         | 쓰기로 하면 사진 한 장에 50~80원. 별도 계정과 해외 결제 카드가 필요. 안 쓰면 0원.               |
| 직원 기기                     | 0원                     | 각자 휴대폰. 매장 공용 태블릿이 있으면 그것도 같은 링크로.                                 |
| 앱스토어 등록 (선택, 미권장)         | 연 14만 원 안팎 + 첫해 3.5만 원 | 애플 개발자 계정 연 99달러, 구글 1회 25달러 (환율에 따라 다름). 웹앱으로 충분하면 불필요.           |

개발은 이 제안대로 진행하면 1~3단계 합쳐 **약 10~14 작업일**입니다. 유지관리는 품목·기준 변경을 직원이 앱에서 직접 하고, 코드 변경이 필요한 일은 드뭅니다.

## 10 위험과 대응

| 위험                  | 가능성 | 대응                                                                                          |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 직원이 앱을 안 쓰고 시트로 돌아감 | 중   | 첫 주는 시트와 병행, 2주째부터 앱만. 앱이 시트보다 빠르다는 것을 발주 시간으로 보여 줌. 필수 습관을 3개(월·목 열기, 카드 넣기, 입고 확인)로 제한.   |
| 카드를 안 넣거나 잃어버림      | 중   | 예상 재고가 "확인 필요"로 잡아 줌(3주째부터). 그 전에는 A품목 실측이 잡아 줌. 카드는 앱에서 1장씩 재인쇄.                           |
| 예상 재고가 틀려 품질·과발주    | 중   | 결정이 갈리는 품목은 항상 실측. 오차가 커진 품목은 자동으로 확인 대상에 복귀. 직접 센 값이 항상 우선. 첫 달은 전 품목을 보는 기간(5.4).         |
| 입고 확인을 빠뜨림          | 중   | 발주 후 예상 배송일이 지나면 앱을 열었을 때 위쪽에 "입고 확인 안 됨" 표시(휴대폰 알림은 아님). 미확인 시 발주량 전량 입고로 가정하고 다음 실측에서 보정. |
| 링크 유출               | 낮   | 매장 코드 재발급으로 즉시 차단(직원은 새 링크 재추가). 필요 시 직원별 4자리 비밀번호 추가.                                      |
| 저장소 장애·데이터 유실       | 낮   | 휴대폰에 마지막 상태가 남아 오프라인으로 계속 사용. 주 1회 백업 파일 내려받기 안내.                                           |
| 시트 판독 오류(기준 수량 등)   | 낮   | 68개 품목 전부 두 번 독립 판독 후 대조. 남은 불확실 2건은 11장에서 확인 요청.                                           |

## 11 결정이 필요한 것

아래 다섯 가지가 정해지면 1단계를 바로 시작합니다. 기본안(굵게)을 그대로 택하셔도 됩니다.

### 1 공유 저장소를 사장님 구글 계정으로 만들어도 될까요?

**기본안:** 네, 사장님 구글 계정(구글이 운영하는 무료 저장소 **Firestore**). 만드는 데 약 10분, 카드는 필요 없습니다. 화면 순서를 캡처로 안내해 드리고, 원하시면 제가 만든 뒤 사장님 계정을 소유자로 추가해 드릴 수도 있습니다. 스프레드시트에서도 보고 싶으면 시트 연동으로 대체 가능.

### 2 재발주 카드를 전 품목에 둘까요, 자리가 정해진 품목에만 둘까요?

**기본안:** 전 품목(68장). 선반에 품목별 자리가 대체로 정해져 있다면 전 품목이 맞고, 뒤섞이는 선반이 많으면 자리가 있는 품목만 카드로 하고 나머지는 예상 재고와 등급별 세기로 관리합니다. 매장 선반 상태를 알려 주시면 정하기 쉽습니다. 개봉 스티커를 붙일 핵심 품목(유자청·청귤청·원두·우유·아이스크림 정도)은 3단계 전에 따로 여쭙겠습니다.

### 3 사진 인식은 이 계획에서 빼도 될까요?

**기본안:** 뺍니다. 앱에 기능은 남겨 두되 축으로 쓰지 않습니다. 쓰기로 하면 사진 인식 회사(Anthropic)에 계정을 만들고 해외 결제 카드를 등록해야 하고(월 2,000~3,000원), 실제 매장 사진으로 정확도를 먼저 재 봐야 합니다.

### 4 매장 POS는 어떤 제품인가요? 판매 내역을 내려받을 수 있나요?

제품명만 알려 주시면 내보내기 가능 여부와 레시피 연동 난이도를 확인해 조건부 단계를 확정합니다. 아울러 씨앤비에 지난 3~6개월 발주 내역을 요청해 주시면 예상 재고를 첫 주부터 쓸 수 있습니다.

### 5 시트에서 불확실했던 두 가지

① 시트 1 "레몬"(주스 칸)과 시트 2 "레몬"(시럽 칸)은 실제로 다른 품목인가요? 각각 무엇인가요? ② 각주 "유자, 청귤 최소발주 6〇〇"의 단위(단지/상자)는 무엇인가요? 현재는 1박스=6개로 두었습니다.

#### 카톡으로 이렇게만 답해 주시면 됩니다

1. 저장소: 기본안 / 시트 연동 / 대신 만들어 주세요
2. 카드: 전 품목 / 자리 있는 품목만 (선반 상태: \_\_\_\_\_)
3. 사진 인식: 뺐 / 나중에 시험
4. POS 제품명: \_\_\_\_\_ / 씨앤비 발주 내역: 요청함 / 어려움
5. 레몬(주스)=\_\_\_\_\_, 레몬(시럽)=\_\_\_\_\_ / 각주 "6" 단위=\_\_\_\_\_

결정 안 된 항목은 "기본안대로"라고만 알려 주셔도 됩니다.

#### 결정 후 1~2주 안에 일어나는 일

구글 저장소 설정값 전달 → 공유 저장소 연동·카드 화면·배포(4~6 작업일) → 매장 링크와 카드 PDF 발급 → 직원에게 카톡으로 링크 전송, 카드 인쇄·배치 → 다음 월요일 재고조사부터 앱으로.

## A 부록

### A.1 발주 계산 규칙 (앱에 구현된 그대로)

| 상황                | 계산                                                                      | 예                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 일반 품목             | 발주 = 기준 - 현재 (0 미만이면 0)                                                 | 탄산수 기준 8, 현재 3 → 5개        |
| 박스 발주 품목 (1box>6) | 부족 개수 ÷ 6을 올림한 박스 수                                                     | 아이스티 기준 6, 현재 0 → 1 박스     |
| 기준이 박스 단위 (2BOX)  | 박스로 세고 박스로 발주                                                           | 배도라지차 기준 2박스, 현재 1박스 → 1박스 |
| 세는 단위가 박스인 품목     | 박스 수 × 1박스 개수로 환산해 계산. 1박스 개수가 없으면 계산하지 않고 경고                           | —                          |
| 최소 발주 수량          | 부족분이 있으면 최소 수량 이상으로                                                     | —                          |
| 재발주점 규칙 (유자청·청귤청) | 현재 < 3 이면 1박스, 아니면 0. 기준 수량은 쓰지 않음                                      | 유자청 현재 2 → 1박스 / 현재 3 → 없음 |
| 미입력 품목            | 발주 0, 발주 탭에 경고. 기준·규칙 없는 품목은 "기준 없음"으로 따로 표시                            | 원두, 우유, 라면류                |
| 직접 수정             | 발주 탭에서 고친 수량이 우선. 재고조사 값을 다시 고치면 자동 계산으로 복귀                             | —                          |
| 재발주 카드 (제안)       | 카드 위치 = 재발주점(규칙이 없으면 기준의 절반, 최소 1). 카드가 발주함에 있으면 그 품목을 기준까지 채우는 수량으로 초안 | 딸기청 기준 8 → 카드는 뒤에 서 4번째    |

### A.2 품목 그룹 (68개, 사용 중 기준)

| 그룹           | 품목                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과일청 · 아이스크림  | 유자청, 청귤청, 딸기청, 블루베리청, 아이스크림                                                                                |
| 주스 · 생수      | 착즙포도주스, 키위, 토마토, 레몬(주스), 노아(오렌지·당근·망고·키위), 골든메달사과주스, 에비앙, 달콤사과                                             |
| 원두 · 우유      | 원두/디카페인 원두, 우유/요거트바이오, 연유, 디카페인콜드브루                                                                        |
| 탄산 · 시럽 · 소스 | 탄산수, 바닐라시럽, 자몽, 레몬(시럽), 청포도, 카페시럽, 헤이즐넛 시럽, 카라멜소스, 카라멜시럽, 초코소스, 키위소스                                       |
| 티(차)         | 보성그린티, 얼그레이, 배도라지차, 루이보스, 작설녹차, 캐모마일, 파인우롱, 아이스티, 애플티                                                      |
| 토평 · 기타      | 각설탕, 시나몬가루, 오렌지가니쉬, 대추, 잣, 미숫가루(지하)                                                                        |
| 브런치          | 망고푸딩, 사과푸딩, 스모크햄, 콘샐러드, 에그샐러드, 감자샐러드, 살사후실리샐러드, 체다치즈슬라이스, 시리얼, 키위드레싱, 부탄가스, 식용유, 양배추, 딸기잼, 일회용 버터, 당근, 단무지 |
| 라면           | 신라면, 진라면, 너구리, 삼양라면, 짜파게티 (컵라면은 사용 안 함)                                                                    |

### A.3 용어

| 용어                  | 뜻                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 웹앱 / 홈 화면 추가        | 브라우저에서 여는 앱. 아이폰은 Safari 공유 → "홈 화면에 추가", 안드로이드는 Chrome 메뉴 → "홈 화면에 추가". 설치 파일·스토어 없음.   |
| 기준 수량               | 시트의 빨간 숫자. 발주 후 이 수량이 되도록 채움.                                                            |
| 재발주점                | 이 개수 미만이 되면 정해진 양을 발주하는 기준(유자청·청귤청의 3개).                                                 |
| 재발주 카드 (칸반)         | 재고 더미의 재발주점 위치에 끼워 두는 카드. 그 카드가 붙은 물건을 꺼내면 카드를 발주함에 넣어 발주 신호로 씬. 병원·급식·공장에서 흔히 쓰는 방식.    |
| 예상 재고               | 지난 실측값 + 그 뒤 입고 - 평균 소비 × 지난 일수로 계산한 추정치.                                                |
| 확인 필요               | 예상값의 오차가 발주 결정을 바꿀 수 있어 직접 세야 하는 품목 표시.                                                  |
| 품목 등급 (A/B/C)       | A는 매번 세는 품목(비싸거나 잘 떨어지는 것), B는 격주, C는 월 1회.                                              |
| NFC 스티커             | 휴대폰을 갖다 대면 정해진 링크가 열리는 스티커. 교통카드와 같은 원리. 여기서는 "이 품목 -1" 링크를 넣어 씬.                        |
| Firebase(Firestore) | 구글이 운영하는 데이터 저장 서비스. 여러 기기가 같은 데이터를 실시간으로 공유할 때 씬. 소규모는 무료.                              |
| GitHub Pages        | 웹앱 파일을 무료로 올려 두는 곳. 링크로 접속.                                                              |
| 사진 인식 AI (Claude)   | 사진을 읽어 품목·수량을 적어 주는 인공지능. Anthropic이라는 회사의 서비스로, 사진을 보낼 때만 요금이 붙음(장당 50~80원). 이 계획에서는 뺌. |
| API 키               | 그런 외부 서비스를 쓰기 위한 비밀번호 같은 문자열. 사용한 만큼 과금.                                                 |